(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214148912 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022424561.8

(22)申请日 2020.10.26

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 王晓光 陈莉 陈玲珑

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
代理人 周子轶

(51)Int.Cl.
F28D 7/06(2006.01)
C02F 1/48(2006.01)
C02F 5/00(2006.01)

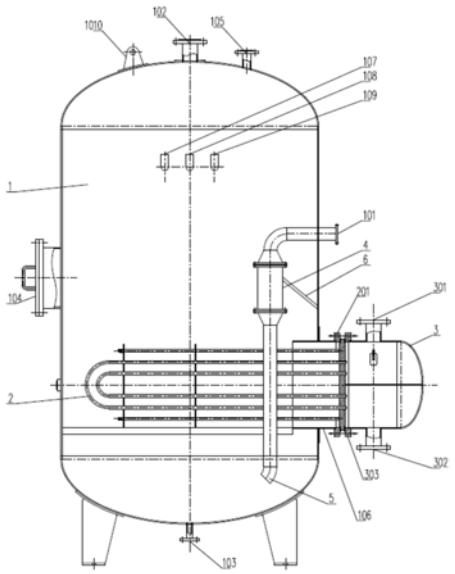
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

带除垢除菌功能的换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种带除垢除菌功能的换热器，包括：筒体，所述筒体设有冷水进管和供水管；换热管束，至少部分的所述换热管束设置在所述筒体内，至少部分的所述换热管束设置在所述筒体外；管箱，其设有热媒进管和热媒出管，其与设置在所述筒体外的所述换热管束连接，所述热媒进管和所述热媒出管分别与所述换热管束的两端连通；永磁除垢器，其设置在所述筒体的内部，其设有进口和出口，所述永磁除垢器的进口与所述筒体的冷水进管连通；引流管，其设置在所述筒体的内部，所述引流管的一端与所述永磁除垢器的出口连通，所述引流管的另一端向所述筒体的底部延伸至位于所述换热管束的下方。本方案能清除换热器内的水垢和细菌以降低能源、提高水质。



CN 214148912 U

1.一种带除垢除菌功能的换热器,其特征在于,包括:

筒体,所述筒体设有冷水进管和供水管;

换热管束,至少部分的所述换热管束设置在所述筒体内,至少部分的所述换热管束设置在所述筒体外;

管箱,其设有热媒进管和热媒出管,其与设置在所述筒体外的所述换热管束连接,所述热媒进管和所述热媒出管分别与所述换热管束的两端连通;

永磁除垢器,其设置在所述筒体的内部,其设有进口和出口,所述永磁除垢器的进口与所述筒体的冷水进管连通;

引流管,其设置在所述筒体的内部,所述引流管的一端与所述永磁除垢器的出口连通,所述引流管的另一端向所述筒体的底部延伸至位于所述换热管束的下方。

2.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述换热器还包括设置在所述筒体内的支撑件,所述支撑件用于连接所述永磁除垢器和所述筒体的内壁。

3.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述换热管束呈U型。

4.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体的底部还设有排污口。

5.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体的侧壁上设有人孔。

6.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体上设有安全阀接口。

7.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体上设有用于安装所述换热管束的第一法兰,所述换热管束上设有第二法兰,所述管箱上设有第三法兰,所述换热管束通过第二法兰与所述管箱的第三法兰可拆卸地连接。

8.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体上设有温度计接口、压力表接口或温度传感器接口中的一种或多种。

9.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述筒体的顶部还设有至少两个吊耳。

带除垢除菌功能的换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了换热器技术领域，具体的是一种带除垢除菌功能的换热器。

背景技术

[0002] 换热器是一种实现介质之间热量传递的节能设备，是使热量由温度较高的介质通过换热元件传递给温度较低的介质，以满足工艺要求所达到的温度，因此换热器是提高能源利用率的主要设备之一。

[0003] 容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统之中，通常采用高温热水或者高温蒸汽作为换热器的热源，将生活用水提高到指定的温度。在设备正常的运行过程中，由于水质的问题，换热管外表面极易发生结垢，随着水垢的不断加厚，极大的降低了换热器的换热效率，造成了大量的能源浪费。而且温热的环境极易滋生细菌和藻类，由于换热器产出的生活用水直接接触人的皮肤，因此，细菌和藻类也会影响到人们的身体健康。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种带除垢除菌功能的换热器，其用于解决上述问题中的至少一种。

[0005] 本申请实施例公开了：一种带除垢除菌功能的换热器，包括：

[0006] 筒体，所述筒体设有冷水进管和供水管；

[0007] 换热管束，至少部分的所述换热管束设置在所述筒体内，至少部分的所述换热管束设置在所述筒体外；

[0008] 管箱，其设有热媒进管和热媒出管，其与设置在所述筒体外的所述换热管束连接，所述热媒进管和所述热媒出管分别与所述换热管束的两端连通；

[0009] 永磁除垢器，其设置在所述筒体的内部，其设有进口和出口，所述永磁除垢器的进口与所述筒体的冷水进管连通；

[0010] 引流管，其设置在所述筒体的内部，所述引流管的一端与所述永磁除垢器的出口连通，所述引流管的另一端向所述筒体的底部延伸至位于所述换热管束的下方。

[0011] 具体的，所述换热器还包括设置在所述筒体内的支撑件，所述支撑件用于连接所述永磁除垢器和所述筒体的内壁。

[0012] 具体的，所述换热管束呈U型。

[0013] 具体的，所述筒体的底部还设有排污口。

[0014] 具体的，所述筒体的侧壁上设有人孔。

[0015] 具体的，所述筒体上设有安全阀接口。

[0016] 具体的，所述筒体上设有用于安装所述换热管束的第一法兰，所述换热管束上设有第二法兰，所述管箱上设有第三法兰，所述换热管束通过第二法兰与所述管箱的第三法兰可拆卸地连接。

[0017] 具体的，所述筒体上设有温度计接口、压力表接口或温度传感器接口中的一种或

多种。

[0018] 具体的，所述筒体的顶部还设有至少两个吊耳。

[0019] 本实用新型至少具有如下有益效果：

[0020] 本实施例的换热器的筒体内设有永磁除垢器，可以利用永磁除垢器产生的磁力场来改变水里的钙、镁等离子的物理结构，使之变成不溶于水的新结晶体，防止水垢形成；由于钙镁等离子从水中析出，水便恢复成高溶解状态，当水流经有水垢的管道，便能将水垢溶解、吸收并排走，因此还能有效清除老垢。永磁除垢器产生的磁力场会破坏细胞膜，改变细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件，使其丧失生存能力而死亡；同时能将水中溶解氧包围封锁，切断微生物进行生命活动所需的氧，从而达到较好的杀菌灭藻效果。另外，永磁除垢器无运行能耗，无需通电，无噪音，可大幅降低因换热器结垢导致的能源浪费，并且保障了人们的用水安全和身体健康。

[0021] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023] 图1是本实用新型实施例中所述带除垢除菌功能的换热器的结构示意图。

[0024] 以上附图的附图标记：1、筒体；101、冷水进管；102、供水管；103、排污口；104、人孔；105、安全阀接口；106、第一法兰；107、温度计接口；108、压力表接口；109、温度传感器接口；1010、吊耳；2、换热管束；201、第二法兰；3、管箱；301、热媒进管；302、热媒出管；303、第三法兰；4、永磁除垢器；5、引流管；6、支撑件。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 如图1所示，本实施例的带除垢除菌功能的换热器，包括筒体1、换热管束2、管箱3、永磁除垢器4以及引流管5。其中，筒体1设有冷水进管101和供水管102，供水管102将换热后的高温水向外供应。至少部分的换热管束2设置在筒体1内以对自冷水进管101流入筒体1内的冷水进行加热，至少部分的换热管束2设置在筒体1外以与热媒连通。管箱3与设置在筒体1外的换热管束2连接，管箱3设有热媒进管301和热媒出管302，热媒进管301与换热管束2的一端连通，热媒出管302与换热管束2的另一端连通。永磁除垢器4设置在筒体1的内部，其设有进口和出口，永磁除垢器4的进口与筒体1的冷水进管101连通，永磁除垢器4的出口与设置在筒体1内的引流管5的一端连通，引流管5的另一端向筒体1的底部延伸至位于换热管束2的下方，较佳的，换热管束2设置在靠近筒体1的底部的位置，而引流管5的另一端相较于换

热管束2更靠近筒体1的底部，如此，可以避免死水区的形成。也就是说，自冷水进管101进入的冷水先经过永磁除垢器4处理后再经由引流管5流出，引流管5内流出的水向上流动，经与换热管束2交换热量后升温，然后自供水管102流出。

[0027] 借由上述结构，本实施例的带除垢除菌功能的换热器具有以下优点：

[0028] 本实施例的换热器的筒体1内设有永磁除垢器4，可以利用永磁除垢器4产生的磁力场来改变水里的钙、镁等离子的物理结构，使之变成不溶于水的新结晶体，防止水垢形成；由于钙镁等离子从水中析出，水便恢复成高溶解状态，当水流经有水垢的管道，便能将水垢溶解、吸收并排走，因此还能有效清除老垢。永磁除垢器4产生的磁力场会破坏细胞膜，改变细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件，使其丧失生存能力而死亡；同时能将水中溶解氧包围封锁，切断微生物进行生命活动所需的氧，从而达到较好的杀菌灭藻效果。另外，永磁除垢器4无运行能耗，无需通电，无噪音，可大幅降低因换热器结垢导致的能源浪费，并且保障了人们的用水安全和身体健康。

[0029] 具体的，如图1所示，本实施例的换热器还可以包括设置在筒体1内的支撑件6，该支撑件6可以是角钢，其用于连接永磁除垢器4和筒体1的内壁，防止永磁除垢器4发生震动和/或位移。

[0030] 具体的，如图1所示，本实施例的换热管束2可以是呈U型的管束。U型换热管束2的口部的两端设置在筒体1外，且分别与管箱3的热媒进管301和热媒出管302连通，U型换热管束2的底部设置在筒体1内。

[0031] 具体的，如图1所示，筒体1的底部还可以设有排污口103，便于沉积在筒体1底部的杂质排出。

[0032] 具体的，如图1所示，筒体1的侧壁上还可以设有人孔104，便于在不拆卸换热管束2的情况下，人员在设备停机时进入筒体1内部进行清理维修，减少工作量和维护成本。

[0033] 具体的，如图1所示，筒体1上还可以设有安全阀接口105，其用于防止筒体1内部的压力过大造成设备运行危险，确保设备运行安全。进一步的，筒体1上还可以设有温度计接口107、压力表接口108或温度传感器109接口中的一种或多种，通过上述接口安装相应的仪器，可以实时监测设备的运行参数，从而判断设备的运行状态。

[0034] 具体的，如图1所示，筒体1上还可以设有至少两个吊耳1010，便于设备起吊、就位。

[0035] 具体的，继续参照图1所示，筒体1上还可以设有用于安装换热管束2的第一法兰106，换热管束2上可以设有第二法兰201，管箱3上可以设有第三法兰303，换热管束2通过第二法兰201和管箱3的第三法兰303可拆卸地连接，便于换热管束2的维护和检修。

[0036] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

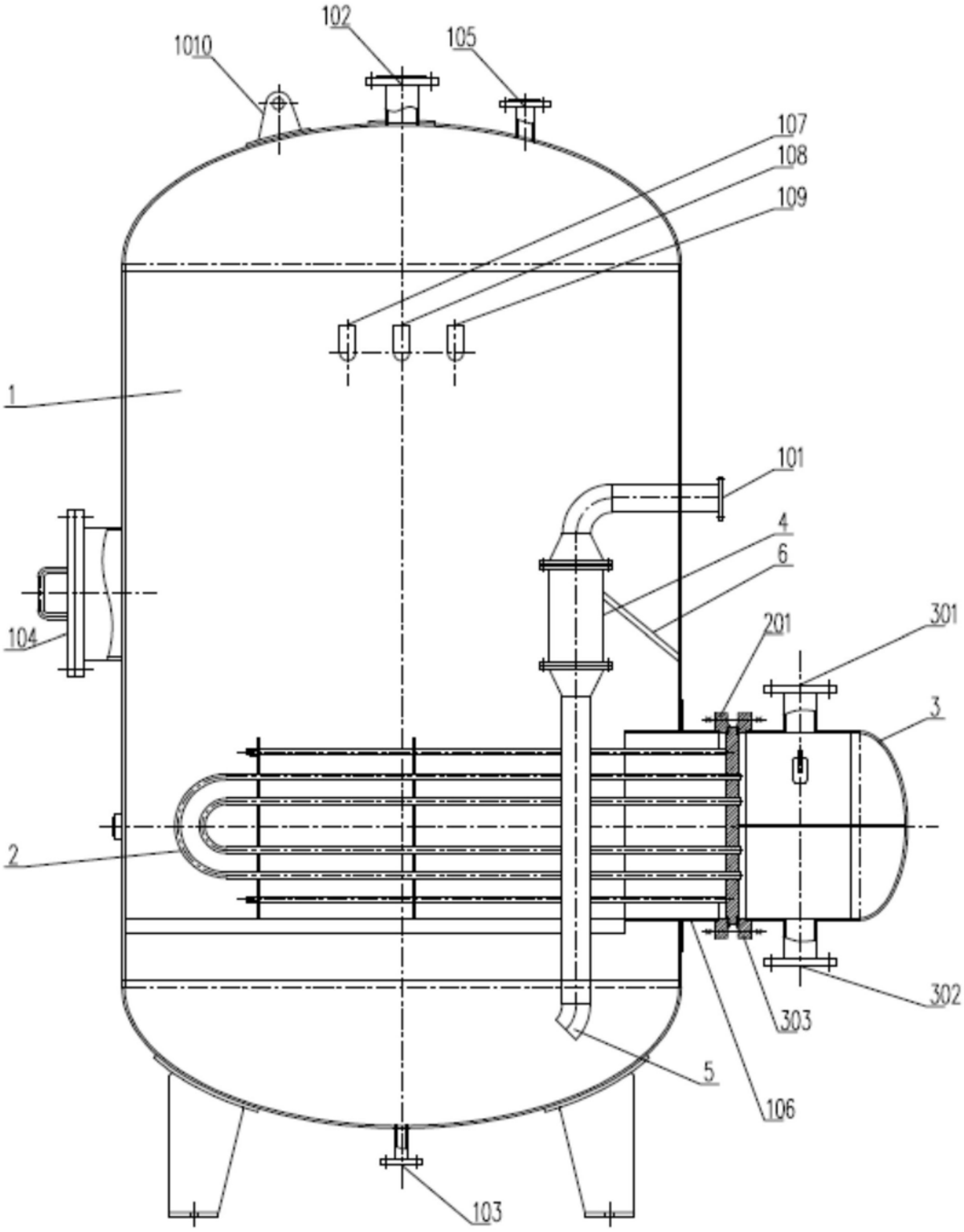


图1